GUIA RÁPIDO 1: FUNDAMENTOS E PESQUISA EM COMPUTAÇÃO QUÂNTICA

Material de Apoio da Palestra 1 (Panorama Teórico) | Palestrante: **Yohanna Dvorak** (ydvorak@id.uff.br)

1. Conceitos Essenciais e Notação de Dirac

- **Qubit (Bit Quântico):** Sistema quântico de 2 níveis descrito por um vetor unitário em $\mathbb{C}^2$:

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle = \begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix}, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

- **Ket $|\psi\rangle$, Bra $\langle\psi|$ e Transposto Conjugado (†):** O símbolo † (*dagger*) **transpõe** a matriz (troca linhas por colunas) e aplica o **complexo conjugado** ($i \to -i$). Assim, $\langle\psi| = (|\psi\rangle)^\dagger = \begin{pmatrix}\alpha^* & \beta^*\end{pmatrix}$ e:

$$U = \begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix} \implies U^\dagger = (U^T)^* = \begin{pmatrix}a^* & c^*\\ b^* & d^*\end{pmatrix}$$

- **Superposição e Medição (Regra de Born):** Antes de medir, o qubit evolui como uma combinação linear com amplitudes complexas α e β. Ao medir na base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, o estado **colapsa**:
  - Resultado 0 com probabilidade $P(0) = |\alpha|^2$.
  - Resultado 1 com probabilidade $P(1) = |\beta|^2$.
- **Estados Diagonais ($|+\rangle$ e $|-\rangle$):**

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \text{ (fase +)}, \qquad |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \text{ (fase −)}$$

- **Esfera de Bloch:** Representa geometricamente 1 qubit via $\theta \in [0, \pi]$ (probabilidades) e $\phi \in [0, 2\pi)$ (fase relativa):

$$|\psi\rangle = \cos(\theta/2)\,|0\rangle + e^{i\phi}\sin(\theta/2)\,|1\rangle$$

- **Emaranhamento Quântico:** Dois ou mais qubits cujos estados não podem ser separados ($|\Psi\rangle \neq |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$). No par de Bell $|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}}$, medir o 1º qubit determina instantaneamente o 2º!

2. Portas Unitárias (U), Porta Inversa ($U^\dagger$) e Novas Portas

Toda porta quântica é uma **matriz unitária** U, ou seja, seu **transposto conjugado** $U^\dagger$ é exatamente a sua **inversa** ($U^\dagger U = I$, logo $U^{-1} = U^\dagger$): conserva a probabilidade total e toda operação quântica (exceto medir) é reversível!

- **Por Rotações Contínuas:** $R_y(\theta) = \begin{pmatrix}\cos(\theta/2) & -\sin(\theta/2)\\ \sin(\theta/2) & \cos(\theta/2)\end{pmatrix}$ (inversa: $R_y^\dagger(\theta) = R_y(-\theta)$).
- **Multiplicando Matrizes Unitárias:** ex. $H \cdot Z \cdot H = X$, e $(A \cdot B)^\dagger = B^\dagger \cdot A^\dagger$.

3. Perguntas Frequentes (FAQ da Palestra)

- **1. "Superposição é igual a jogar uma moeda para cima?" Não!** Uma moeda no ar já tem resultado definido (só ignoramos qual é). Um qubit em superposição possui **fase relativa** ($|+\rangle$ vs $|-\rangle$), permitindo **interferência construtiva e destrutiva** (como $H\,|+\rangle = |0\rangle$).
- **2. "O computador quântico testa todas as respostas de uma vez?"** Ele processa uma superposição de estados, mas se medirmos direto, obtemos um estado aleatório! Os algoritmos quânticos usam **interferência** para cancelar as respostas erradas e amplificar a certa antes de medir.
- **3. "O emaranhamento permite comunicação mais rápida que a luz?" Não!** O resultado individual de uma medição é aleatório. Para extrair informação (como no Teletransporte), é obrigatório enviar bits clássicos pela rede normal (respeitando a Relatividade).
- **4. "Podemos copiar um qubit desconhecido (`Ctrl+C`)?" Não!** O **Teorema da Não-Clonagem** proíbe criar uma cópia independente $|\psi\rangle\,|0\rangle \to |\psi\rangle\,|\psi\rangle$ de um estado arbitrário desconhecido.
- **5. "O que significa Era NISQ?"** *Noisy Intermediate-Scale Quantum*: computadores atuais com 50 a 1000+ qubits físicos ruidosos que sofrem **decoerência** rápida.

4. Resumo das 5 Grandes Áreas de Pesquisa

- **1. Simulação Quântica (Química/Materiais):** Uso do algoritmo **VQE** para achar a energia fundamental de moléculas (fármacos, baterias, fertilizantes).
- **2. Otimização Combinatória (QAOA):** Circuitos híbridos (QPU + CPU) para rotas logísticas, carteiras financeiras e grafos (*Max-Cut*).
- **3. Criptografia e Segurança:** Algoritmo de **Shor** (quebra RSA), **Grover** (busca em $\mathcal{O}(\sqrt{N})$), Criptografia Pós-Quântica (PQC) e Chaves Quânticas (QKD).
- **4. Machine Learning Quântico (QML):** Redes Neurais Quânticas, *Quantum Kernels* e estudo do problema de treinamento (*Barren Plateaus*).
- **5. Correção Quântica de Erros (FTQC):** Mitigação de ruído e agrupamento de qubits físicos em **Qubits Lógicos** (*Surface Codes*).

5. Tabela Completa de Portas Quânticas: Ação em $|0\rangle$, $|1\rangle$, $|+\rangle$ e $|-\rangle$

Porta	Matriz / Def.	O que ela faz?	Em $\|0\rangle$	Em $\|1\rangle$	Em $\|+\rangle$	Em $\|-\rangle$
Hadamard (H)	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$	Cria/desfaz superposição ($H^2 = I$)	$\|+\rangle$	$\|-\rangle$	$\|\mathbf{0}\rangle$	$\|\mathbf{1}\rangle$
Pauli-X (NOT)	$\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$	Inverte o bit ($\|0\rangle \leftrightarrow \|1\rangle$, rot. 180°)	$\|\mathbf{1}\rangle$	$\|\mathbf{0}\rangle$	$\|+\rangle$	$-\|-\rangle$
Pauli-Z (Fase)	$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$	Inverte fase de $\|1\rangle$ (rot. 180°)	$\|\mathbf{0}\rangle$	$-\|\mathbf{1}\rangle$	$\|-\rangle$	$\|+\rangle$
Pauli-Y	$\begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix}$	Inverte bit e fase ($Y = iXZ$)	$\mathbf{i}\,\|\mathbf{1}\rangle$	$-\mathbf{i}\,\|\mathbf{0}\rangle$	$-\mathbf{i}\,\|-\rangle$	$\mathbf{i}\,\|+\rangle$
Fase S ($\sqrt{Z}$)	$\mathrm{diag}(1, i)$	Fase de 90° ($\pi/2$) em $\|1\rangle$	$\|\mathbf{0}\rangle$	$\mathbf{i}\,\|\mathbf{1}\rangle$	$\|+\mathbf{i}\rangle$	$\|-\mathbf{i}\rangle$
Fase T ($\sqrt{S}$)	$\mathrm{diag}(1, e^{i\pi/4})$	Fase de 45° ($\pi/4$) em $\|1\rangle$	$\|\mathbf{0}\rangle$	$\mathbf{e^{i\pi/4}}\,\|\mathbf{1}\rangle$	$\frac{\|0\rangle+e^{i\pi/4}\|1\rangle}{\sqrt{2}}$	$\frac{\|0\rangle-e^{i\pi/4}\|1\rangle}{\sqrt{2}}$
Unitária (U)	$U^\dagger U = I$	Operação reversível (1 qubit)	$u_{00}\,\|0\rangle + u_{10}\,\|1\rangle$	$u_{01}\,\|0\rangle + u_{11}\,\|1\rangle$	$\frac{U\|0\rangle+U\|1\rangle}{\sqrt{2}}$	$\frac{U\|0\rangle-U\|1\rangle}{\sqrt{2}}$
CNOT (CX)	$\|c, t\oplus c\rangle$	**2 Qubits:** Inverte alvo se $c = 1$ ($\|10\rangle \leftrightarrow \|11\rangle$). $\|+,0\rangle \to \frac{\|00\rangle+\|11\rangle}{\sqrt{2}}$ (Emaranha!). $\|+,-\rangle \to \|-,-\rangle$ (*Kickback*).				
Toffoli (CCX)	$\|c_1, c_2, t\oplus c_1c_2\rangle$	**3 Qubits:** Inverte alvo se $c_1 = c_2 = 1$ ($\|110\rangle \leftrightarrow \|111\rangle$). Em $\|-\rangle$: $\mathrm{CCX}\,\|1,1,-\rangle = -\,\|1,1,-\rangle$.				

Onde Estudar Mais: **1. Livro:** M. A. Nielsen & I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*. **2. Plataforma Interativa: IBM Quantum Learning** (`learning.quantum.ibm.com`). **3. Outras Referências:** `https://lnkd.in/p/d46rDy9P`